

格密码：第三次作业

Illusionna 2025.....004 人工智能学院

16:08, Wednesday 1st April, 2026

目录

1	证明对任意秩为 n 的格 Λ , 有 $\lambda_1(\Lambda) \cdot \lambda_n(\Lambda^*) \geq 1$	1
2	当 q 是一个素数时, 计算 $\det [\Lambda_q^\perp(\mathbf{A})]$ 和 $\det [\Lambda_q(\mathbf{A})]$	1
3	对任意的 $c > 0$, 有 $(c\Lambda)^* = \frac{1}{c}\Lambda^*$	2
4	若 $\text{span}(\Lambda_1) = \text{span}(\Lambda_2)$, 则有 $\Lambda_1 \subseteq \Lambda_2 \iff \Lambda_1^* \supseteq \Lambda_2^*$	4

1 证明对任意秩为 n 的格 Λ , 有 $\lambda_1(\Lambda) \cdot \lambda_n(\Lambda^*) \geq 1$

根据连续极小值定义: $\lambda_1(\Lambda)$ 是格 Λ 中最短非零向量的长度, 设 $\mathbf{v} \in \Lambda$ 是一个最短非零向量, 即 $\|\mathbf{v}\| = \lambda_1(\Lambda)$ 且 $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$, 在对偶格 Λ^* 中, 其第 n 个连续极小值 $\lambda_n(\Lambda^*)$ 意味在 Λ^* 中存在 n 个线性无关的向量 $\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \dots, \mathbf{w}_n$, 满足:

$$\forall i \in [1, n] \quad \& \quad i \in \mathbb{N}, \quad \|\mathbf{w}_i\| \leq \lambda_n(\Lambda^*)$$

因为 $\mathbf{v}$ 是非零向量, 且 $\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \dots, \mathbf{w}_n$ 构成了所在空间的一组基, 线性无关且数量等于格的秩 n , 所以 $\mathbf{v}$ 不可能与所有的 $\mathbf{w}_i$ 都正交, 因此存在某个索引使内积不为零:

$$j \in \{1, 2, \dots, n\}, \quad \langle \mathbf{v}, \mathbf{w}_j \rangle \neq 0$$

根据偶格定义, 由于 $\mathbf{v} \in \Lambda$ 且 $\mathbf{w}_j \in \Lambda^*$, 内积是一个整数:

$$\langle \mathbf{v}, \mathbf{w}_j \rangle \in \mathbb{Z}$$

则其绝对值必然有:

$$|\langle \mathbf{v}, \mathbf{w}_j \rangle| \geq 1$$

根据 Cauchy-Schwarz 不等式:

$$|\langle \mathbf{v}, \mathbf{w}_j \rangle| \leq \|\mathbf{v}\| \cdot \|\mathbf{w}_j\|$$

代入 $\|\mathbf{v}\| = \lambda_1(\Lambda)$ 和 $\|\mathbf{w}_j\| \leq \lambda_n(\Lambda^*)$, 可得:

$$1 \leq |\langle \mathbf{v}, \mathbf{w}_j \rangle| \leq \|\mathbf{v}\| \cdot \|\mathbf{w}_j\| \leq \lambda_1(\Lambda) \cdot \lambda_n(\Lambda^*)$$

2 当 q 是一个素数时, 计算 $\det [\Lambda_q^\perp(\mathbf{A})]$ 和 $\det [\Lambda_q(\mathbf{A})]$

定义 q 元格矩阵为 $\mathbf{A} \in \mathbb{Z}_q^{n \times m}$, 约定 $m \geq n$ 且矩阵 $\mathbf{A}$ 行 n 满秩。

(a) 计算 $\det [\Lambda_q^\perp(\mathbf{A})]$

$\Lambda_q^\perp(\mathbf{A})$ 定义:

$$\Lambda_q^\perp(\mathbf{A}) = \{\mathbf{x} \in \mathbb{Z}^m \mid \mathbf{A}\mathbf{x} \equiv \mathbf{0} \pmod{q}\}$$

考虑同态映射:

$$\phi: \mathbb{Z}^m \rightarrow \mathbb{Z}_q^n$$

映射定义为:

$$\phi(\mathbf{x}) = \mathbf{A}\mathbf{x} \pmod{q}$$

因为 $\mathbf{A}$ 满秩, 该映射是一个满射, 其核恰好为 $\Lambda_q^\perp(\mathbf{A})$, 根据群同构第一定理:

$$\mathbb{Z}^m / \Lambda_q^\perp(\mathbf{A}) \cong \mathbb{Z}_q^n$$

对于全秩格, 其行列式等于它在包含它的超晶格 $\mathbb{Z}^m$ 中的群指数, 因此:

$$\det[\Lambda_q^\perp(\mathbf{A})] = [\mathbb{Z}^m : \Lambda_q^\perp(\mathbf{A})] = |\mathbb{Z}_q^n| = q^n$$

(b) 计算 $\det[\Lambda_q(\mathbf{A})]$

$\Lambda_q(\mathbf{A})$ 定义:

$$\Lambda_q(\mathbf{A}) = \{\mathbf{y} \in \mathbb{Z}^m \mid \exists \mathbf{s} \in \mathbb{Z}^n, \mathbf{y} \equiv \mathbf{A}^\top \mathbf{s} \pmod{q}\}$$

注意到 $\Lambda_q(\mathbf{A})$ 包含了 $q\mathbb{Z}^m$ 作为子格, 所以只在基底 $[0, q)^m$ 的基本平行六面体中进行研究, 由于 $\mathbf{A}$ 在 $\mathbb{Z}_q$ 上满秩, 则有 $\mathbb{Z}_q^n$ 到 $\mathbb{Z}_q^m$ 的单射:

$$\mathbf{s} \mapsto \mathbf{A}^\top \mathbf{s} \pmod{q}$$

因此, 在商群 $\mathbb{Z}^m / q\mathbb{Z}^m \cong \mathbb{Z}_q^m$ 中, 群 $\Lambda_q(\mathbf{A}) / q\mathbb{Z}^m$ 生成的子群大小为 q^n , 所以 $\Lambda_q(\mathbf{A})$ 在 $\mathbb{Z}^m$ 中的指数为全体可能的剩余类数量除以该子群大小:

$$[\mathbb{Z}^m : \Lambda_q(\mathbf{A})] = \frac{|\mathbb{Z}_q^m|}{q^n} = \frac{q^m}{q^n} = q^{m-n}$$

因此其行列式:

$$\det[\Lambda_q(\mathbf{A})] = q^{m-n}$$

对偶关系 $\Lambda_q^\perp(\mathbf{A}) = q\Lambda_q(\mathbf{A})^*$ 可得 $\det[\Lambda_q^\perp(\mathbf{A})] = \det[q\Lambda_q(\mathbf{A})^*] = q^m / \det[\Lambda_q(\mathbf{A})]$, 代入 $\det[\Lambda_q^\perp(\mathbf{A})] = q^n$ 也可直接得出 $\det[\Lambda_q(\mathbf{A})] = q^{m-n}$ 结论。

3 对任意的 $c > 0$, 有 $(c\Lambda)^* = \frac{1}{c}\Lambda^*$

格 $\mathcal{L}$ 的对偶格定义:

$$\mathcal{L}^* = \{\mathbf{x} \in \text{span}(\mathcal{L}) \mid \forall \mathbf{y} \in \mathcal{L}, \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle \in \mathbb{Z}\}$$

(a) 证明 $(c\Lambda)^* \subseteq \frac{1}{c}\Lambda^*$

任取 $\mathbf{v} \in (c\Lambda)^*$, 由定义可知:

$$\forall \mathbf{y} \in c\Lambda, \quad \langle \mathbf{v}, \mathbf{y} \rangle \in \mathbb{Z}$$

又因为 $\mathbf{y} \in c\Lambda$, 则 $\mathbf{y} = c\mathbf{x}$, 其中 $\mathbf{x} \in \Lambda$, 可得内积:

$$\langle \mathbf{v}, c\mathbf{x} \rangle = \langle c\mathbf{v}, \mathbf{x} \rangle \in \mathbb{Z}$$

向量 $c\mathbf{v}$ 与格 Λ 中的所有向量的内积均为整数, 由于 $\mathbf{v} \in \text{span}(c\Lambda) = \text{span}(\Lambda)$, 必然 $c\mathbf{v}$ 在 Λ 的生成空间中, 因此根据对偶格定义, 有:

$$c\mathbf{v} \in \Lambda^* \implies \mathbf{v} \in \frac{1}{c}\Lambda^* \implies (c\Lambda)^* \subseteq \frac{1}{c}\Lambda^*$$

(b) 证明 $\frac{1}{c}\Lambda^* \subseteq (c\Lambda)^*$

任取 $\mathbf{w} \in \frac{1}{c}\Lambda^*$, 则存在 $\mathbf{u} \in \Lambda^*$ 使得 $\mathbf{w} = \frac{1}{c}\mathbf{u}$, 对于任意 $\mathbf{y} \in c\Lambda$, 存在 $\mathbf{x} \in \Lambda$ 使得 $\mathbf{y} = c\mathbf{x}$, 则:

$$\langle \mathbf{w}, \mathbf{y} \rangle = \left\langle \frac{1}{c}\mathbf{u}, c\mathbf{x} \right\rangle = \frac{1}{c} \cdot c \cdot \langle \mathbf{u}, \mathbf{x} \rangle = \langle \mathbf{u}, \mathbf{x} \rangle$$

因为 $\mathbf{u} \in \Lambda^*$ 且 $\mathbf{x} \in \Lambda$, 根据对偶格性质, 其内积为整数:

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{x} \rangle \in \mathbb{Z}$$

所以 $\langle \mathbf{w}, \mathbf{y} \rangle \in \mathbb{Z}$ 对于所有的 $\mathbf{y} \in c\Lambda$ 均成立, 且有:

$$\mathbf{w} \in \text{span}(\Lambda) = \text{span}(c\Lambda)$$

由此可知 $\mathbf{w} \in (c\Lambda)^*$, 则:

$$\frac{1}{c}\Lambda^* \subseteq (c\Lambda)^*$$

(c) 综合

由于:

$$(c\Lambda)^* \subseteq \frac{1}{c}\Lambda^*$$

$$\frac{1}{c}\Lambda^* \subseteq (c\Lambda)^*$$

所以:

$$\forall c > 0, \quad (c\Lambda)^* = \frac{1}{c}\Lambda^*$$

4 若 $\text{span}(\Lambda_1) = \text{span}(\Lambda_2)$ ，则有 $\Lambda_1 \subseteq \Lambda_2 \iff \Lambda_1^* \supseteq \Lambda_2^*$

充分性 ($\Rightarrow$): 若 $\Lambda_1 \subseteq \Lambda_2$ ，则 $\Lambda_1^* \supseteq \Lambda_2^*$

任取 $\mathbf{x} \in \Lambda_2^*$ ，根据对偶格定义，对于任意 $\mathbf{y} \in \Lambda_2$ ，有内积 $\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle \in \mathbb{Z}$ ，因此：

$$\Lambda_1 \subseteq \Lambda_2$$

所以对于任意 $\mathbf{z} \in \Lambda_1$ ，必然有 $\mathbf{z} \in \Lambda_2$ ，因此将 $\mathbf{z}$ 视作 $\mathbf{y}$ 代入上式，得出 $\langle \mathbf{x}, \mathbf{z} \rangle \in \mathbb{Z}$ 对于所有 $\mathbf{z} \in \Lambda_1$ 均成立，又因为 $\mathbf{x} \in \text{span}(\Lambda_2) = \text{span}(\Lambda_1)$ ，其满足 Λ_1 对偶格所在空间的要求，故：

$$\mathbf{x} \in \Lambda_1^*$$

则：

$$\Lambda_1^* \supseteq \Lambda_2^*$$

必要性 ($\Leftarrow$): 若 $\Lambda_1^* \supseteq \Lambda_2^*$ ，则 $\Lambda_1 \subseteq \Lambda_2$

对偶格的对偶等于格本身，即：

$$(\Lambda^*)^* = \Lambda$$

由于 $\text{span}(\Lambda_1) = \text{span}(\Lambda_2)$ ，其对偶格自然满足：

$$\text{span}(\Lambda_1^*) = \text{span}(\Lambda_2^*)$$

空间相同的格的包含关系，在取对偶后会发生反转。应用于 Λ_1^* 和 Λ_2^* ，由于已知 $\Lambda_2^* \subseteq \Lambda_1^*$ ，对其两边取对偶格，包含关系反转，可得：

$$(\Lambda_2^*)^* \supseteq (\Lambda_1^*)^*$$

故：

$$\Lambda_2 \supseteq \Lambda_1$$

综合

综上所述，充要条件：

$$\Lambda_1 \subseteq \Lambda_2 \iff \Lambda_1^* \supseteq \Lambda_2^*$$